

第四讲 线性方程组

一、选择题

1. (C) 【解析】根据齐次线性方程组解的结构, 四个向量组皆为方程组 $Ax = 0$ 的解向量组, 容易验证四组中只有(C)组线性无关, 所以选(C).

2. (A) 【解析】非齐次方程组有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = \begin{cases} = n, \text{唯一解}, \\ < n, \text{无穷多解}. \end{cases}$

非齐次方程组无解, 得 $r(A) \neq r(A|b)$, 即有 $r(A|b) = r(A) + 1 \leq n$,

从而有 $|A| = 0$

3. (D) 【解析】方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 则 $r(A) = r(A|b) = n$, 从而 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b) = n$, 即 b 可由 A 的列唯一表示.

4. (A) 【解析】基础解系一定线性无关, 由 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ 知 $a \neq 0$

5. (B) 【解析】因为齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 且其任一解均可以由 α 线性表出, 说明 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量, 因此 $r(A) = 3 - 1 = 2$. 对 A 进行初等变换有

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & a+2 & 4 \\ 5 & a & a+5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & a+5 & -2 \\ 0 & 0 & a-3 \end{pmatrix} \text{ 可见 } a = -5 \text{ 或 } a = 3 \text{ 时均有 } r(A) = 2.$$

当 $a = 3$ 时 $\alpha = (1, 1, 0)^T$ 不是方程组的解, 而 $a = -5$ 满足条件, 应选 (B)

6 (C) 【解析】线性方程组 $Ax = b$ 有两个不同的解 $\Leftrightarrow Ax = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$

由于本题的系数矩阵比较复杂, 故可以由 $|A| = 0$ 来排查. 因为

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 4 & -2 \\ 2 & 9-\lambda & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$= (\lambda-1)^2(10-\lambda)$ 所以本题中方程组有无穷多解的必要条件是 $|A| = 0$, 故可排除

(A)(D). 把 $\lambda = 1$ 代入原方程组, 有

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 因为 } r(A) = r(\bar{A}) < 3, \text{ 故知方程组有无穷}$$

多解, 即选(C)

7. (D) 【解析】由 $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, 知 $Ax = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 同解,

从而 $r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 于是 B 的行向量组可由 A 的行向量组线性表示, 故应选(D).

二、填空题

$$1. \text{ 【解析】 } \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{pmatrix}$$

因为原方程组有解, 所以 $r(A) = r(\bar{A})$, 于是 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$

$$2. \text{ 【解析】 } \text{由 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & k & 3 \end{vmatrix} = 3 - 5k \neq 0, \text{ 得 } k \neq \frac{3}{5}.$$

3. 【解析】 $Ax = 0$ 的基础解系含有 $n - r(A)$ 个解向量. 由 $4 - r(A) = 2$, 得 $r(A) = 2$, 从而 $c = 1$.

4. 【解析】因为方程组无解, 所以 $r(A) \neq r(\bar{A})$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 3 \\ 1 & a & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-3)(a+1) & a-3 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } a = -1.$$

$$5 \text{ 【解析】 } \text{由于 } Ax = 0 \text{ 有非零解, 故 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a \\ 1 & a & 9 \end{vmatrix} = 24 + 2a - a^2 = 0.$$

解得 $a = 6$ 或 -4 . 又 $a < 0$, 故 $a = -4$.

由 $r(\mathbf{A})=2$, 得 $r(\mathbf{A}^*)=1$, 从而方程 $\mathbf{A}^*\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 有 $n-r(\mathbf{A}^*)=3-1=2$ 个线性无关的解.

又 $\mathbf{A}^*\mathbf{A}=\mathbf{A}|\mathbf{A}|\mathbf{E}=\mathbf{O}$, 所以 $\mathbf{A}$ 的列向量均为 $\mathbf{A}^*\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解, 故 $\mathbf{A}^*\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的通解为

$k_1(1,0,1)^T+k_2(1,2,-2)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

6. 【解析】 一方面因为 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的两个不同的解, 故必有

$$r(\mathbf{A})=r(\overline{\mathbf{A}})<3 \text{ 另一方面由于在系数矩阵 } \mathbf{A} \text{ 中存在二阶子式 } \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

又必有 $r(\mathbf{A})\geq 2$, 因此, 必有 $r(\mathbf{A})=r(\overline{\mathbf{A}})=2$ 那么, $n-r(\mathbf{A})=3-2=1$, 因此, $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系由一个解向量构成, 根据解的性质

$\alpha_1-\alpha_2=(6,-1,1)^T-(-7,4,2)^T=(13,-5,-1)^T$ 是 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的非零解, 即基础解系, 根据解的结构, 知 $(6,-1,1)^T+k(13,-5,-1)^T$ (k 为任意常数) 是方程组的通解.

7. 【解析】 由题设知 $r(\mathbf{A})=2$ 可知 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系含有一个线性无关的解向量, 而 $3\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$, 因此 $(3,2,-1)^T$ 可作为 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系

8. 【解析】 由于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 不可逆, 故可设 $\mathbf{X}=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\text{得方程} \begin{cases} x_1+x_2=2 \\ 2x_1+2x_2=4 \\ y_1+y_2=3 \\ 2y_1+2y_2=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=2-t \\ x_2=t \\ y_1=3-u \\ y_2=u \end{cases} \text{ 所以 } \mathbf{X}=\begin{pmatrix} 2-t & 3-u \\ t & u \end{pmatrix}, t, u \text{ 是任意常数.}$$

三. 解答题

$$1. \text{ 【解析】 } (1) \mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 2 & 4 & 5 & -1 \\ 3 & 8 & 6 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & 20 & -15 & -5 \\ 0 & 32 & -24 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3+8r_2]{r_2\div(-5)} \begin{pmatrix} 1 & -8 & 10 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{可知原方程的同解方程为} \begin{cases} x_1+4x_3=0, \\ -4x_2+3x_3+x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-4x_3, \\ x_4=4x_2-3x_3. \end{cases}$$

取 x_2, x_3 为自由变量, 得基础解系 $\xi_1 = (0, 1, 0, 4)^T$, $\xi_2 = (-4, 0, 1, -3)^T$.

$$(2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 & -2 \\ 8 & 7 & 6 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 0 \\ 14 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_2]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} -19 & 0 & -2 & 1 \\ -7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{可得同解方程} \begin{cases} -19x_1 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ -7x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 7x_1, \\ x_4 = 19x_1 + 2x_3. \end{cases}$$

取 x_1, x_3 为自由变量, 得基础解系 $\xi_1 = (1, 7, 0, 19)^T$, $\xi_2 = (0, 0, 1, 2)^T$.

2. 【解析】(1) 增广矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & -22 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_2]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+2r_3]{r_3 \div (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{据此, 得原方程组的同解方程} \begin{cases} x_1 = -x_3 - 8, \\ x_2 = x_3 + 13, \\ x_4 = 2. \end{cases}$$

取 $x_3 = 1$ 得对应齐次方程组基础解系 $\xi = (-1, 1, 1, 0)^T$

取 $x_3 = 0$ 得非齐次特解 $\eta = (-8, 13, 0, 2)^T$;

(2) 增广矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 5 & 3 & 6 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-5r_1} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & 28 & -4 & 14 & -56 \\ 0 & 14 & -2 & 7 & -28 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_2]{r_2 \div (-4)} \begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 & 4 & -17 \\ 0 & -7 & 1 & -\frac{7}{2} & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得同解方程组为} \begin{cases} x_1 + 9x_2 + 4x_4 = -17, \\ -7x_2 + x_3 - \frac{7}{2}x_4 = 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -9x_2 - 4x_4 - 17, \\ x_3 = 7x_2 + \frac{7}{2}x_4 + 14. \end{cases}$$

取 x_2, x_4 为自由变量, 得齐次方程组基础解系 $\xi_1 = (-9, 1, 7, 0)^T, \xi_2 = \left(-4, 0, \frac{7}{2}, 1\right)^T$.

令 $x_2 = x_4 = 0$ 得非齐次特解 $\eta = (-17, 0, 14, 0)^T$,

3. 【解析】所给方程组的系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(1) 当 a, b, c 两两不同, 即 $a \neq b, b \neq c, a \neq c$ 时, $D \neq 0$, 从而所给方程组只有零解.

(2) 当 a, b, c 中至少有两个相同时, $D = 0$, 从而所给方程组有无穷多组解, 现用基础解系表示全部解, 为此分 4 种情形讨论:

① 当 $a = b \neq c$ 时, 所给方程组与 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0. \end{cases}$ 同解, 从而有基础解系 $(1, -1, 0)^T$, 因此全部解为

$k_1(1, -1, 0)^T$, 其中 k_1 为任意常数;

② $a = c \neq b$, 解为 $k_2(1, 0, -1)^T$, 其中 k_2 为任意常数;

③ $b = c \neq a$, 解为 $k_3(0, 1, -1)^T$, 其中 k_3 为任意常数;

④ $a = b = c$ 时, 所给方程组与 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 同解, 从而有基础解系 $(-1, 1, 0)^T, (-1, 0, 1)^T$, 因此全部解为 $k_4(-1, 1, 0)^T + k_5(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_4, k_5 为任意常数.

4. 【解析】所给方程组的系数矩阵为 A , 则

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

由此可知,

(1) 当 $a + (n-1)b \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时, 即 $a \neq b$ 且 $a \neq (1-n)b$ 时, 方程组仅有零解.

(2) 当 $a + (n-1)b = 0$ 或 $a = b$ 时, $|A| = 0$, 所给方程组有无穷多解.

① 当 $a = b$ 时, 所给方程组与方程 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = 0$ 同解, 所以方程组的基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots, \alpha_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T$

故方程组的全部解是 $x = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_{n-1}\alpha_{n-1}$, 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 为任意常数.

② 当 $a = (1-n)b$ 时, 对 A 作初等行变换得

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ nb & -nb & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ nb & 0 & 0 & \cdots & -nb \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

则 $r(A) = n-1$, 取 x_1 为自由变量, 可得方程组的基础解系为 $\beta = (1, 1, 1, \cdots, 1)^T$. 故方程组的全部解是 $x = c\beta$, 其中 c 为任意常数.

5. 【解析】 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -(k^2 - 3k - 4) = -(k-4)(k+1)$

当 $|A| \neq 0$, 即 $k \neq -1, 4$ 时, 方程组有唯一解, 用克莱姆法则求之, 则

$$x_1 = \frac{k^2 + 2k}{k+1} \quad x_2 = \frac{k^2 + 2k + 4}{k+1} \quad x_3 = \frac{-2k}{k+1}$$

当 $k = -1$ 时, 方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$, 而其中的第一、二个方程显然不可能同时成立, 所以该方程组无解.

当 $k = 4$ 时, 方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 = 4 \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 = 16 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$, 增广矩阵为

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 20 \\ 0 & -2 & -2 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

则 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 可知方程组有无穷多解, 对应的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 \\ x_2 = -x_3 + 4 \end{cases}$$

令 $x_3 = k$, 则得通解 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意实数.

6. 【解析】增广矩阵 $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array} \right) \xrightarrow{\text{行}} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{array} \right)$

$$\sim \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-2 \end{array} \right)$$

(I) 当 $a \neq 0$ 或 $b-a \neq 2$ 时, 方程组无解.

(II) 当 $a = 0$ 且 $b-a = 2$ 时, 方程组有无穷多解,

选 x_3, x_4, x_5 为自由变量得齐次方程组的基础解系为

$$\xi_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \xi_3 = (5, -6, 0, 0, 1)^T.$$

令 $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 得非齐次方程组得特解为 $\eta = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$

此时方程组得通解为 $\mathbf{x} = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 + \eta$. 其中 k_1, k_2, k_3 为任意实数.

7. 【解析】由 $r(A) = 1$ 知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中含有 $3 - r(A) = 2$ 个向量, 故而基础解系可取为 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_2$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特解取 η_1 , 所以方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的通解为

$$\mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, k_1, k_2 \text{ 为任意实数}.$$

8. 【解析】 $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1-2t & 2-2t \\ 0 & 1 & t & t \\ 0 & 0 & -(1-t)^2 & -(1-t)^2 \end{pmatrix},$

由 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量, 故 $4 - r(A) = 2$

故 $r(A) = 2$, 所以 $t = 1$, 方程组的通解为

$$\mathbf{x} = k_1 (1, -1, 1, 0)^T + k_2 (0, -1, 0, 1)^T \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

9. 【解析】(I) 设 $k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = \mathbf{0}$, 则 $k_1A\boldsymbol{\eta}_1 + k_2A(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = \mathbf{0}$, 即 $k_1b + k_2(b - b) = \mathbf{0}$, 所以 $k_1 = 0$, 故进一步有 $k_2 = 0$, 因此 $\boldsymbol{\eta}_1$ 和 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2$ 线性无关.

(II) $r(A) = n - 1$, 故 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2$ 线性相关. 即存在不全为零的数 k_1, k_2 , 使得

$$k_1\boldsymbol{\xi} + k_2(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = \mathbf{0},$$

从而 $k_1\boldsymbol{\xi} + k_2\boldsymbol{\eta}_1 - k_2\boldsymbol{\eta}_2 = \mathbf{0}$. 易知 $k_1 \neq 0$, 否则 $k_2 = 0$, 矛盾, 从而 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2$ 线性相关.